

МОДЕЛЬ СТУДИИ ПРОИЗВОДСТВА ВИРТУАЛЬНОГО ВИДЕОКОНТЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Воронков Глеб Алексеевич,
студент МТУСИ, Москва, Россия,
mybook3@mail.ru

Мацкевич Андрей Георгиевич,
старший преподаватель кафедры Информатика, МТУСИ, Москва, Россия,
a.g.matskevich@mtuci.ru

Орлов Владимир Георгиевич,
главный специалист отдела ОНИРС МТУСИ,
к.т.н., Москва, Россия,
v.g.orlov@mtuci.ru

Аннотация

Приведены результаты разработки студии производства виртуального видеоконтента различного характера, обеспечивающей возможность его записи и трансляции в прямом эфире. Реализована в среде Unreal Engine с использованием технологий Virtual Production, трехмерная графика, OBS и дополненная реальность. Студия позволяет на базе технологий AR или VR создавать видеоконтент с возможностью его трансляций в социальных сетях, стриминговых платформах и в сервисах видеоконференций. Может использоваться для производства образовательного, развлекательного, рекламного, информационного видеоконтента для создания видеороликов, фильмов, развивающих программ, обучающих тренажеров, моделей устройств и др.

Ключевые слова: студия производства виртуального видеоконтента, виртуальный продакшн, прямой эфир, трехмерная графика, дополненная реальность.

Введение

Виртуальное производство [1] (*virtual production*, далее *VP*) — процесс создания виртуальных объектов и сцен с использованием технологий виртуальной реальности (англ. *virtual reality*, далее *VR*) и дополненной реальности (англ. *augmented reality*, далее *AR*). Технология *VP* востребована в самых разных областях деятельности человека, в отраслях и производствах от кино и игрового производства, рекламы, торговли, образования, строительства, медицины, информационных технологий до машиностроения и авиации. Например, в киноиндустрии *VP* позволяет создавать реалистичные сцены и персонажи фильмов, в игровой индустрии — целые виртуальные миры. Технологии *VR* и *AR* используются в образовании для создания интерактивных учебных материалов [2,9], в архитектуре — для проектирования моделей зданий и сооружений, в медицине для создания точных моделей человеческих органов и симуляторов сложных операций. Помимо этого, эти находят применение при разработке тренажеров для обучения действиям людей в труднодоступной и опасной среде или ситуациях, например, геологоразведка, МЧС, пилотирование [3], а также при создании прототипов продуктов, дизайна среды и т.д.

Технологии *AR/VR* с каждым годом находят все большее применение в самых различных сферах человеческой деятельности. Оперативность, доступность и удешевление производства виртуального видеоконтента сделают возможным широкий доступ к технологии *VR* специалистов и разработчиков перспективной продукции и услуг в социально значимых отраслях: образования, медицины, науки и культуры. В настоящее время *VR* из дорогого развлечения превращается в инструмент минимизирующий риски и издержки при разработке прототипов продуктов, обучении специалистов, реабилитации пациентов, онлайн торговли и многом другом [7].

Представленная в статье разработка "Студия производства виртуального видеоконтента" (далее *ARTCam*) предназначена для создания и передачи интерактивного видео-аудио контента в реальном времени и может быть применена в телевидении, трансляциях в социальных сетях, стриминговых платформах, сервисах видеоконференций.

1. Примеры использования существующих технологий *VP* в киноиндустрии

Приведем несколько примеров:

Технология *nDisplay* [4], представленная компанией *Epic Games* в 2018 г., позволяет проецировать изображение сразу на несколько экранов или поверхностей. Применяется в киноиндустрии и направлена на достижение глубокой перспективы и реалистичных ощущений у зрителя за счёт создания множественных изображений на нескольких дисплеях (*LED*-экранах) одновременно. Сгенерированные фоны транслируются на *LED*-экраны и создают иллюзию глубины и объема пространства (рис. 1).

Этот способ создания реальности у зрителя напоминает такие классические для кинопроизводства приёмы, как рирпроекция и фронтпроекция (комбинированная съёмка, при которой фон проецируется на экран позади актёров), но в отличие от них использование технологии *nDisplay* свободно от недостатков съёмки, вроде теней от съёмочной группы и несовпадения деталей проекций, рисунок 2. Одним из самых известных проектов, созданных с применением *nDisplay*, стал сериал “Мандалорец” компании *Disney*.

Характерной особенностью технологии *nDisplay* является необходимость больших финансовых, временных и человеческих ресурсов, связанных с использованием больших съёмочных площадей, высоких мощностей, адаптированной к перегрузкам питающей электросети, большой численностью высококвалифицированного персонала и длительным периодом постпродакшн (обработка и монтаж отснятого материала).

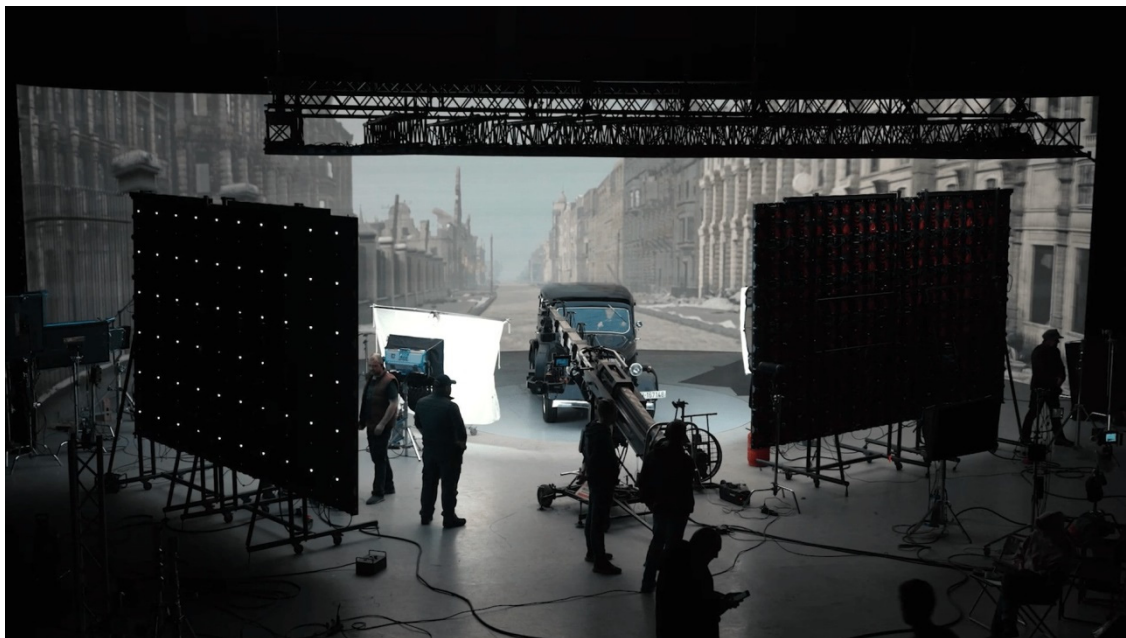


Рис. 1. Съёмка в студии компании *Welcome Point* по технологии *nDisplay*



Рис. 2. Съёмки по технологии *nDisplay* в компании *VU Network*

Технология VFX – это технология создания фотореалистичных сцен и элементов, которые были бы трудно или невозможно создать в реальном мире. *VFX* создает очень реалистичные виртуальные сцены (рис. 3). Её применяют для создания виртуальных прототипов продуктов и сцен в фильмах, например в фильмах компании *Marvel Studios*.

VFX является инструментом для воплощения образа, атмосферы и любой заранее нарисованной сцены на экране [5]. Для ее применения требуется предварительная заготовка сцен, материалов и постановка света, и

помимо этого долгий процесс обработки видеоматериалов для добавления в него 3D элементов и сцен. Данная технология крайне ресурсоемкая, требующая большого числа высококвалифицированных специалистов и работы их в течение значительного времени.

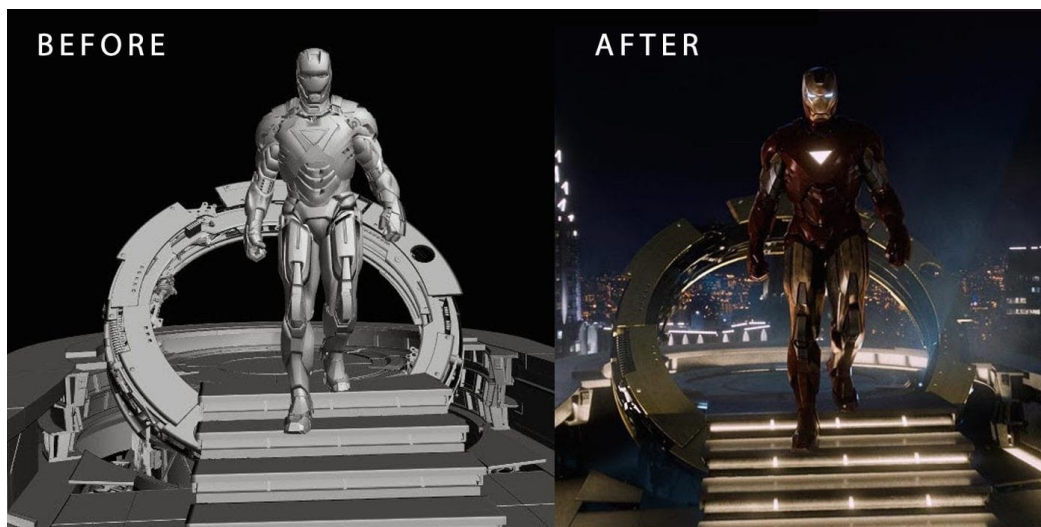


Рис. 3. Демонстрация результата создания виртуальных сцен по технологии VFX

VR HTC VIVE очки – технологическая разработка от компании HTC (рис. 6). Создает иллюзию полного погружения в виртуальную среду, свободу перемещения в виртуальном пространстве и возможность взаимодействовать с объектами [6]. Применяется в игровой индустрии и при производстве тренажеров-симуляторов, например для проведения хирургических операций, и т.д. Использование на практике продуктов данной технологии требует оснащения пользователей специальным оборудованием: VR шлем и трекеры. При этом пребывание пользователей в режиме симуляции более 30 минут вызывает головные боли, головокружение и потерю ориентации. Эта проблема – критически сдерживающий фактор для развития данной технологии, и несмотря на многочисленные попытки, решение её пока не найдено.



Рис. 4. Создание виртуальной реальности с использованием очков VR HTC VIVE PRO

2. Структурный состав, технологические и программные средства, используемые в разработке «Студия производства виртуального видеоконтента ARTCam»

Разработанная *ARTCam* – студия служит для производства виртуального видеоконтента с применением технологии дополненной реальности и позволяет проводить онлайн трансляцию событий, помещая реальных людей и объекты в 3D среду. Обеспечивает возможность записи, редактирования трансляции видеоконтента и предназначена для телевидения, трансляций в социальных сетях, в стриминговых платформах и сервисах видеоконференций.

Может использоваться для создания образовательного, развлекательного, рекламного, информационного контента [8,9]. При редактировании и монтаже отснятых материалов, многократно сокращает время производства, минимизирует количество реквизита и декораций, что существенно снижает стоимость производства.

В отличие от рассмотренных *VP* технологий, используемых в киноиндустрии, для производства видеоконтента в *ARTCam* – студии не требуется постпродакшн, множества дорогостоящих дисплеев в качестве фона, при этом картинка получается насыщенной и объемной, а качество видеоконтента зависит лишь от характеристик сервера, на котором он генерируется.

ARTCam – студия реализована в среде *Unreal Engine (UE)*, что обеспечило высокую степень детализации, высокое качество видеоконтента и его правдоподобность и реалистичность. Помимо этого в ней использованы: технология *VP*, позволяющая создавать трехмерные эффекты без *Postproduction*; трехмерная графика, обеспечивающая реалистичность контента и программный продукт *Open Broadcaster Software (OBS)*, с помощью которого можно вести прямые трансляции видео-аудио контента и потоковое вещание на различные Интернет платформы.

2.1. Структурный состав *ARTCam-студии*

ARTCam-студия состоит из двух структурных блоков: Физической студия и Виртуальной студия (рис. 5).

Структурный блок «Физическая студия» включает пять функциональных блоков:

1. *Virtual reality* (Система ориентации камеры в пространстве);
2. Камера;
3. Карта захвата изображения;
4. Сервер;
5. Монитор.

Структурный блок «Виртуальная студия» состоит из двух функциональных блоков (программных продуктов), рисунок 5:

1. *Unreal Engine (UE)*;
2. *Open Broadcaster Software (OBS)*.



Рис. 5. Схема важнейших блоков студии производства виртуального видеоконтента

Рассмотрим подробнее назначение каждого функционального блока *ARTCam-студии*

2.2. Физическая студия

Virtual Reality (VR) – функциональный блок предназначен для обеспечения целостного визуального восприятия пространства в кадре за счёт согласования искажений перспективы в 3D- сцене и на матрице камеры. Поскольку положение камеры не статично и изменяется в пространстве относительно объекта съемки, необходимы точные координаты ее положения в каждый момент времени для поддержания согласования в динамике.

VR – Трекер – функциональный узел, определяющий положение камеры в пространстве, встроенный в блок *VR* (рис. 5) и осуществляющий синхронизацию положения в пространстве камеры и её математической симуляцией, захватывающей изображение 3D моделей в программе *Unreal Engine*.

VR-БС – базовая станция – функциональный узел в блоке **VR** передающий координаты камеры в виде пакетов данных на Сервер (ПК) и с него в блок **Unreal Engine**, входящего в состав структурного блока «Виртуальная студия». Интегрированный в **VR**-Трекер гироскоп поддерживает двустороннюю линию связи с базовыми станциями блока **VR (VR-БС)** и определяет положение трекера (рис. 5). Для минимизации задержек, искажений и потерь данных необходимы минимум две **VR-БС** расположенных относительно **VR**-Трекера под углом 90-120 градусов. При этом **VR-БС** передают на **Сервер** следующие данные камеры:

- ❖ Местоположение (координаты на осях X, Y, Z);
- ❖ Наклон (поворот вдоль осей X, Y, Z);
- ❖ Зум (масштабирование изображения) камеры;
- ❖ Фокусное расстояние камеры.

Камера – предназначена для записи, первичной обработки и передачи изображения. В **ARTCam** используется видео камера, функционал которой обеспечивает: настройку параметров съемки; управление фокусировкой; запись видео и звука; подключение к внешним устройствам и обработку отснятого материала. Передача видеосигнала с камеры на Сервер осуществляется в реальном времени по кабелю *Serial Digital Interface (SDI)*.

Карта видеозахвата – служит для захвата видео и вывода изображения с камеры на Сервер по кабелю *SD*. В разработанной **ARTCam-студии** применяется карта видеозахвата *Blackmagic DeckLink Studio 4K*. Карта видеозахвата, позволяет записывать видео с различных источников, таких как камеры, телевизоры, компьютеры и другие устройства. Она имеет несколько входов для подключения различных источников видео, а также может иметь дополнительные аудиовходы для записи звука. Используемая карта видеозахвата производит преобразование получаемого видео в формат данных, которые могут обрабатываться в компьютере, а также использоваться для других операций цифровой обработки данных. Видеоданные могут быть отправлены в компьютер либо через интерфейс мультимедиа *HDMI*, *USB*-соединение в случае внешних карт захвата, либо через *PCI-Express*-соединение для внутренних карт захвата. Затем эти данные кодируются компьютером и формируется в видеофайл, который может быть сохранен или передан потоком в режиме реального времени практически с нулевой задержкой.

Сервер – отвечает за обработку изображения: исключение хромакея (зеленого фона/экрана) из кадра, добавление *3D*, расчет параметров света и объектов, отражение поверхностей, отрисовку анимаций и др. На Сервере хранится весь структурный блок «Виртуальная студия» (программные продукты). Функционально Сервер студии **ArtCam** обеспечивает два основных процесса в производстве видеоконтента:

- Хранение данных.
- Рендеринг – процесс создания финального изображения или последовательности из изображений

Для хранения данных *3D* сцен, анимаций, видео и прочей информации, используемой во время трансляции, в Сервере используются твердотельные накопители (*SSD*), имеющие высокую скорость считывания и передачи данных. Высокая скорость критически важна при одновременной работе над материалом для трехмерных сцен и проведении прямой трансляции. На жестких дисках (*HDD*) хранится программное обеспечение (*UE, OBS*, драйверы). Выбор *HDD* для хранения данных основан на высоких параметрах их надежности, имеющих приоритетное значение для работоспособности студии.

Мониторы предпросмотра – используются для предпросмотра обработанного изображения в итоговом варианте, которое транслируется зрителям во время прямого эфира. Студия **ArtCam** оснащена тремя мониторами: режиссёра, видео-инженера, оператора.

2.3. Виртуальная студия

В составе структурного блока «Виртуальная студия» **ArtCam –студии** входят (рис. 5):

UE (Unreal Engine) – разработанная компанией *Epic Games* в 1996 году программа отрисовки (рендеринга) трехмерной графики, симуляции физики реального окружения и объектов [7]. Для внесения изменений во время прямой трансляции дополнительно в составе **UE** применяются следующие технологии:

- *Virtual Production*;
- *Video live events*.

С помощью уникального скрипта через **VR** вырезается хромакей, синхронизируется местоположение, фокусное расстояние, зум, наклон камеры и ее математической модели. С использованием канала связи и кабеля *SDI* между камерой и сервером изображение воспроизводится на двухмерной плоскости. Расстояние относительно этой плоскости и объектив математической модели камеры фиксируется в зависимости от фокусного расстояния объектива камеры. При этом создается симуляцию реального окружения (рисунок 6) с помощью технологий дополненной реальности и трехмерной графики:

- *High Dynamic Range Image (hdri 360)*;
- *In Camera VFX*.

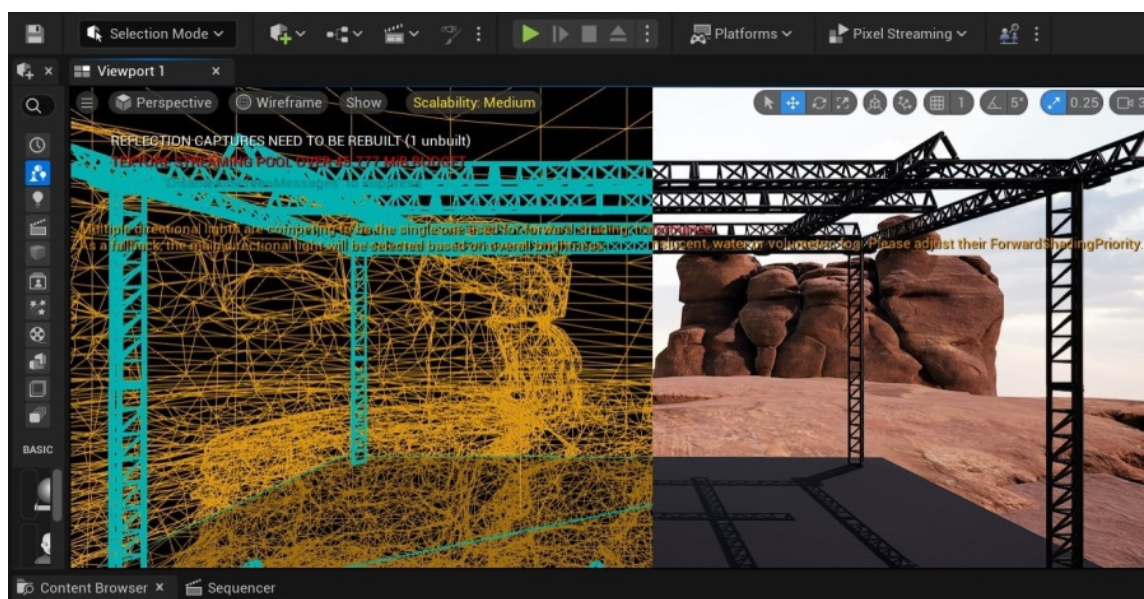


Рис. 6. Скриншот работы над 3D сценой в UE

OBS (Open Broadcaster Software) – программа, обеспечивающая подавление в потоковом видео в реальном времени световых шумов, коррекцию освещения, яркости, насыщенности и других параметров видео изображения. С её помощью настраиваются видеопотоки и звуковые дорожки, производится запись и трансляция видео на любую из поддерживаемых платформ (YouTube, Twitch, VK и так далее). При этом трехмерное изображение и видео с камеры транслируются одновременно, без расхождений в таймингах.

Заключение

Разработанный проект *ARTCam – студии* позволит создавать абсолютно реалистичный контент, а прямой эфир дополнять трехмерными специальными эффектами. Использование *ARTCam – студии* даёт возможность ускорить процесс видеопроизводства за счет сокращения этапа постпродакшн (обработка и монтаж отснятого видео контента) и получения готовой видеопроодукции в процессе производства, так как с помощью заранее подготовленной трехмерной сцены видеоконтент монтируется непосредственно во время трансляции. Благодаря виртуальной студии видео инженер может вносить изменения во время прямого эфира без приостановок трансляции, смен кадра и потерь в качестве изображения. Возможна трансляция в прямом эфире с добавлением элементов трехмерного окружения в трехмерной виртуальной среде. Синхронизированы движения камеры и её тематической модели в 3D сцене (рис. 7).

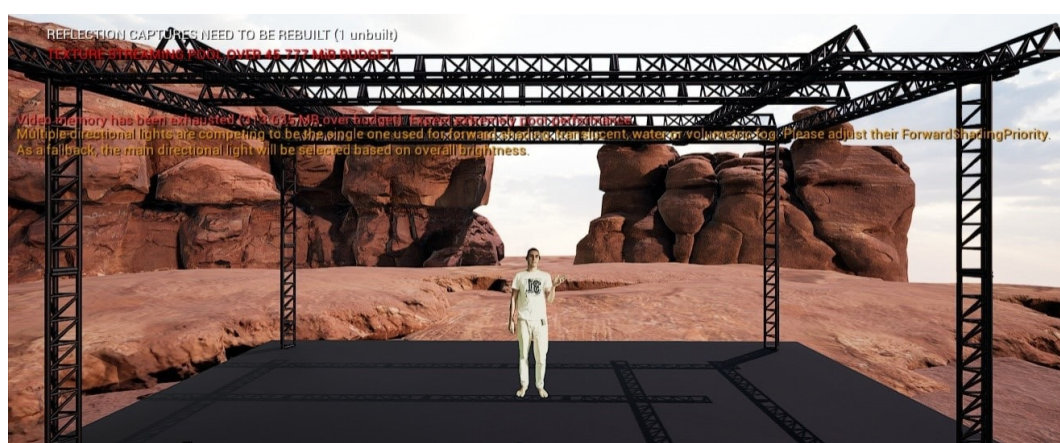


Рис. 7. Наложения изображения с камеры на 3D сцену

Студия может полноценно функционировать на площади от 30 м², не требует *Led*-экранов, особых требований к мощности и защите питающей электросети, и для полноценной её работы достаточно пяти человек. В настоящее время разработан действующий прототип (рис. 8) и изготовлена техническая модель *ArtCam-студии*.



Рис. 5. Фотография прототипа ARTCam

Проект стал финалистом акселератора “Иннополис” 2023 г. и приглашенным гостем на финале Московского инновационного кластера 2023.

В ближайшем будущем планируется использовать в *ArtCam-студии* подключение моделей нейронных сетей для трекинга движений человека в кадре, генерации 3D моделей и вырезания исходного фона, создание библиотеки 3D сцен и цифровых костюмов. Также будет разработано собственное устройство ориентации камеры в пространстве, что позволит любому человеку полноценно использовать VR технологию с ARTCam после краткого обучающего курса.

Литература

1. *Virtual production Epic Games* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.unrealengine.com/en-US/virtual-production>
2. Соснило А.И., Креер М.Я., Петрова В.В. Технологии виртуальной и дополненной реальности в менеджменте и образовании // Управление. 2021. №9 (2). С. 114-124.
3. Бадзюк И.Л., Чепурных Н.К. Применение технологии виртуальной реальности при обучении навыкам оказания первой помощи: научное обоснование, практический опыт // Образование и право. 2021. № 9. С. 279-286.
4. *A first look at Unreal Engine* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/>
5. Что значит VFX или насколько многогранной может быть работа в кино [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XESZyDzFYQCt0137>
6. *Virtual Production* в реальном времени *Unreal Engine* [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://3ddd.ru/blog/post/virtual_production_v_realnom_vremeni_unreal_engine_5
7. Виртуальная реальность HTC VIVE [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://htc-online.ru/catalog/vive/>
8. Тычков А.Ю., Грачев А.В., Алимуратов А.К., Чураков П.П. Исследование особенностей передачи мультимедийной и параметрической информации в среде виртуальной реальности // Известия высших учебных заведений. Технические науки. 2020. № 4. С. 27-38.
9. Павличева Е. Н., Жильцов В. А. Использование платформ виртуальной реальности для поддержки принятия решений в многоуровневых образовательных системах // Научные и технические библиотеки. 2023. No. 7. С. 164-175.

**MODEL OF VIRTUAL VIDEO CONTENT PRODUCTION STUDIO USING
AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES**

Gleb A. Voronkov,

*Student MTUCI, Moscow, Russia,
mybook3@mail.ru*

Andrei G. Matskevich,

*Senior Lecturer, Department of Computer Science,
MTUCI, Moscow, Russia,
a.g.matskevich@mtuci.ru*

Vladimir G. Orlov,

*Chief specialist of the Department
OSRWofS MTUCI, PhD., Moscow, Russia,
v.g.orlov@mtuci.ru*

Abstract

The results of the development of a studio for the production of virtual video content of various types are presented, providing the ability to record and broadcast it live. Implemented in the Unreal Engine environment using Virtual Production technologies, 3D graphics, OBS and augmented reality. The studio allows you to create video content based on AR or VR technologies with the ability to broadcast it on social networks, streaming platforms and video conferencing services. Can be used for the production of educational, entertainment, advertising, informational video content to create videos, films, educational programs, training simulators, device models, etc.

Keywords: *virtual video content production studio, virtual production, live streaming, 3D graphics, augmented reality.*